5. Mi az immunológiai magyarázata az Rh-összeférhetetlenségnek?

A) A várandós anya vértestjei a méhlepényen át átjutnak a magzati vérbe.
B) A magzat vértestjei várandós állapotban a méhlepényen át átjutnak az anyai vérbe.
C) A magzat Rh-ellenanyagai várandós állapotban a méhlepényen át átjutnak az anyai vérbe.
D) A várandós anya Rh-ellenanyagai a méhlepényen át átjutnak a magzat vérébe.
E) A szülés során kicsapódik az anyával nem azonos vércsoportú magzat vére.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

IX. Fényben és fény nélkül 8 pont



Két diák kísérletet végzett hínárnövénnyel, és egy vízben élő csigafaj néhány egyedével üvegedényekben. Egy festékanyagot használtak fel, mely alacsony szén-dioxid szintű folyadékban kék színű, és zöld, ha az oldott szén-dioxid-szint magas. (Az oxigén szintje a festék színét nem befolyásolja.)

Feljegyzéseikből néhány részletet közlünk.

I. A lefedett üveghengerbe helyezett hínárt egy órára napfényre tettük. Az üveghengerben lévő eredetileg zöld színű víz megkékült. Ezután egy órára fekete dobozba helyeztük a hínáros üveghengert, a folyadék újból zöldes színűre változott.

II. A lefedett üveghengerbe a hínár mellé egy darab vízicsigát helyeztünk és egy órára napfényre tettük. Az üveghengerben lévő zöld víz megkékült. Majd kísérleti berendezésünket fekete dobozzal letakartuk, a folyadék egy óra múlva zöld színű lett.

III. A lefedett üveghengerbe a hínár mellé négy darab vízicsigát tettünk és a hengert napfényre helyeztük. Az üveghengerben lévő eredetileg kék színű víz néhány perc múlva zöldre változott.

1. A diákok a kísérletek tervezésekor több összefüggést is szerettek volna megvizsgálni. Az alábbiak közül az I. kísérlet melyik *két* állítást igazolja?

A) A növények fotoszintézis során oxigént termelnek.
B) A növények légzésük során szén-dioxidot termelnek.
C) A növények állatok nélkül nem termelnek oxigént.
D) A növények sötétben oxigén nélkül elpusztulnak.
E) A növények fényben több szén-dioxidot használnak fel a fotoszintézis során, mint amennyit légzésük során termelnek.

2. Mi volt a szerepe a kísérletekben az oldatban lévő festéknek?

A) Enzimként gyorsította a növények légzését.
B) Katalizátorként lassította a csigák légzését.
C) Adszorbeálta felületén a mérgező gázokat.
D) Indikátorként jelezte az üvegkádban az oldott gáz koncentrációját.
E) Könnyebben megfigyelhetővé tette az oxigénbuborékokat.

3. Miért fedték le az üvegkádakat a kísérlet során?

A) Azért, hogy az üvegkád vizébe ne kerüljön szennyező anyag kívülről.
B) Azért, mert csak a kísérletben szereplő élőlények anyagcsere-folyamatait akarták vizsgálni.
C) Azért, hogy az üvegkád vizébe ne oldódjon nitrogén a levegőből.
D) A kísérletben szereplő növény fotoszintézisének intenzitását akarták megfigyelni zárt rendszerben.
E) A párolgás megakadályozására.

4. Melyik megfigyelésük igazolta, hogy a növények légzésük során szén-dioxidot termelnek? Állítását indokolja!

……

……

5. A felsoroltak közül mi az, ami a hínárok és a csigák szervezetére is jellemző?

A) Az autotróf táplálkozás.
B) A mitokondriumok.
C) A sejtfal.
D) Az oxigéntermelés.
E) A színtestek.

6. Az alábbiak közül melyik magyarázat a legvalószínűbb a III. kísérletben tapasztalt változás indoklásaként?

A) A csigák elfogyasztották a hínárleveleket.
B) A csigák testén moszatok éltek, ezek gyorsan elszaporodtak.
C) A hínár fotoszintézise nem tudott annyi oxigént a vízből felszabadítani, mint amennyi a saját és a csigák oxigénszükségletével egyensúlyt tudott volna tartani.
D) A hínár fotoszintézise során kevesebb szén-dioxidot tudott megkötni, mint amennyi szén-dioxid a csigák és a saját légzése során keletkezett.
E) A sok csiga leárnyékolta a hínárt, így az nem jutott fényhez.

7. Hogyan lehetne a III. kísérletben az üvegkádban lévő vizet kékké tenni?

A) Vékony csövön át oxigént kellene bejuttatni.
B) Vékony csövön át szén-dioxidot kellene bejuttatni.
C) Sötétre helyezni az üvegkádat és előtte kivenni belőle a csigákat.
D) Sokkal több hínárnövényt kell beletenni és megvilágítani.
E) Kivenni belőle a hínárt, és bent hagyni a csigákat.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen